

Разрабатываю компиляторы и инструменты анализа программ на C++ и .NET. В МЦСТ написал LLVM LICM-pass и тестовый harness для сравнения поведения до и после оптимизации. В UniversalToolchain/Wist2 работаю с SSA, интерпретатором и CIL backend. Доклад о проекте принят на LangDev 2026.

LLVM LICM-pass

C++ · LoopInfo · тесты до/после оптимизации

1-е из 49 · 104/104

PS-form Memory Dependence Analyzer

LangDev 2026

Доклад по UniversalToolchain/Wist2 принят к выступлению

ОПЫТ

- 1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

 - Написал LLVM LICM-pass на C++: проверяю инвариантность выражений, preheader и безопасность переноса инструкций с учётом side effects и memory access.
 - Добавил тестовый harness: baseline/optimized запуск через lli, opt -verify-each и отдельные сценарии, где проход должен или не должен менять IR.
- 2026

PS-form Memory Dependence Analyzer — 1-е место из 49

 - Реализовал анализ пересечения параметрических обращений к памяти на C17; 104/104 официальных тестов и 1-е место из 49.
 - Для проверки использовал точный перебор на малых областях и randomized/metamorphic тесты, чтобы получать воспроизводимые контрпримеры.
- 2024 — сейчас

UniversalToolchain / Wist2 — создатель и основной разработчик

 - Разрабатываю собственную compiler/runtime платформу: Bytecode/AIR, SSA, интерпретатор и CIL backend.
 - Проверяю совпадение поведения интерпретатора и CIL и корректность преобразований тестами и verifier-ами.

ПРОЕКТЫ

- UniversalToolchain / Wist2

Текущий exact test manifest проходит без падений; проверяются interpreter/CIL parity, clean-consumer сценарии и воспроизводимые compiler/runtime контракты.
- PS-form Memory Dependence Analyzer

1-е место среди 49 решений и 104/104 тестов; воспроизводимые случаи неверного ответа и превышения лимита времени.
- x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Измеряемый pipeline с метриками spill/reload, размером кода и воспроизводимым сравнением результатов.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Compiler / LLVM

C++23, LLVM passes, LoopInfo, CFG, LICM, SSA, dominance
- Program analysis

memory dependence, dataflow, exact oracle на малых областях, differential/randomized testing
- IR / runtime

.NET, Bytecode/AIR, SSA, interpreter, CIL backend, verifier
- Tooling

Python, CMake, Linux, clang-tidy, ASan/UBSan, Git

ОБРАЗОВАНИЕ

Студент программы «Программная инженерия» НИУ ВШЭ

ДОСТИЖЕНИЯ

Доклад об архитектуре UniversalToolchain/Wist2 принят программным комитетом LangDev 2026 для выступления; Торремолинос, Испания.

Москва / удалённо